

프로젝트 개요

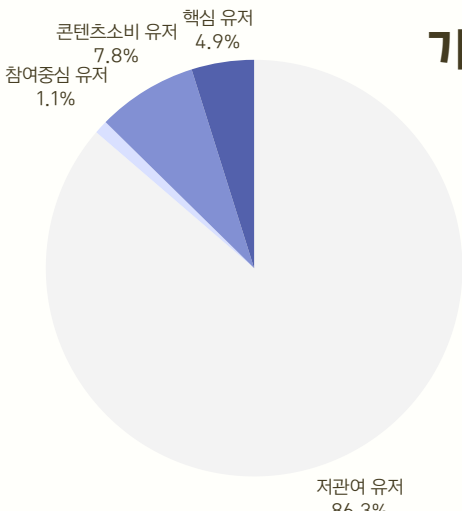
- 서비스 출시 1개월 뒤 한 달간 신규 고객 60만명이 폭발적으로 유입되었으나, 약 97%가 친구 요청 외 활동 없이 이탈하는 현상이 확인되어 **초기 온보딩(가입 후 첫 3개월 활동)** 단계에 초점을 맞춰, **커뮤니티·유저군 중심**의 고객 관리와 앱 개선 전략을 도출하는 것을 목표로 한다.

가설 설정 및 프로세스

- SNS 서비스 특성상 ‘**관계망 형성 여부**’가 이탈 여부에 영향을 미쳤을 것이라라는 가정을 세움
- 행동(투표, 초성오픈, 답장 등)·네트워크 분석**으로 **커뮤니티 구조**와 **이탈 요인**을 파악하고, 이를 **클러스터링**으로 확장해 **유저군 특성**을 세분화한다.

분석 과정

유저군 세그멘테이션

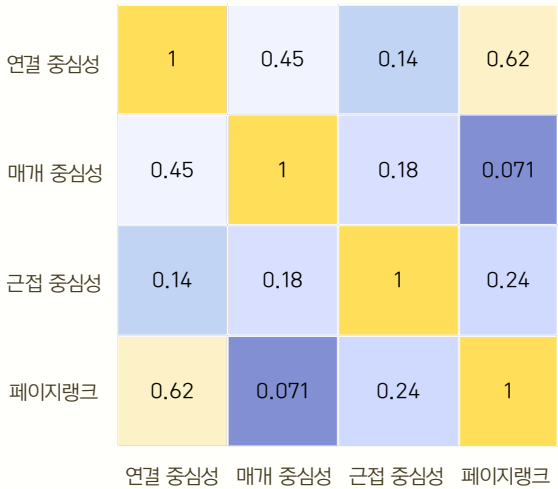


가입 3개월간 주요 활동 횟수로 유저를 4단계 활동 수준(낮음~매우 높음)으로 구분

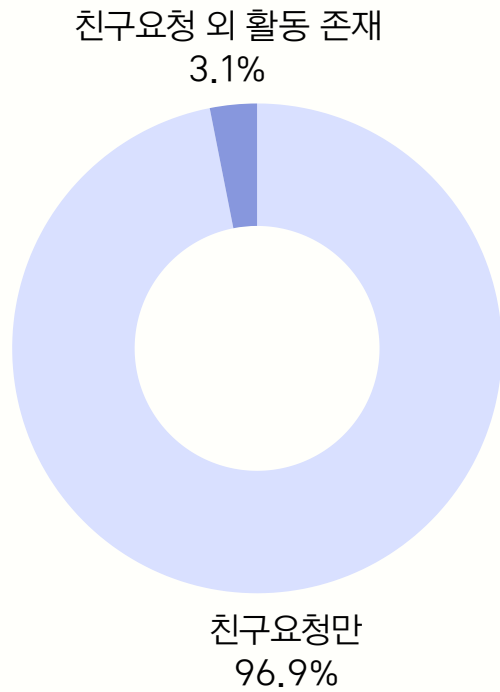
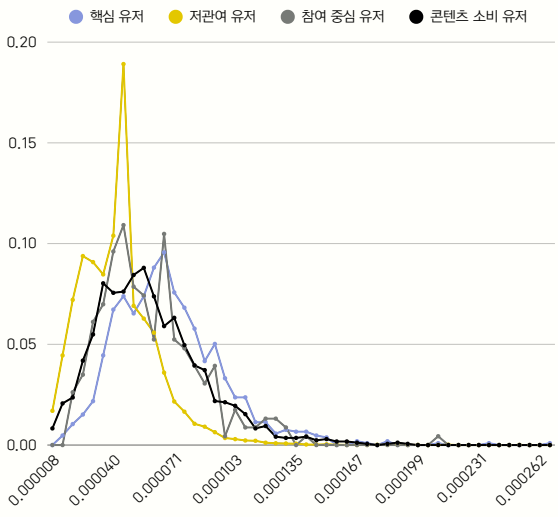
기타: 투표 1회 이상, 답장 2회 이상, 초성오픈 1회 이상 기준

지표	매우 높음	높음	중간	낮음	기타
투표활발도 & 답장활발도	참여 중심 유저 229명		저관여 유저 18,804명		
콘텐츠소비도	콘텐츠 소비 유저 1,696명				
2개의 활발도 & 소비도	핵심 유저 1,057명				

소셜 네트워크 분석



유저군별 페이지 랭크 분포



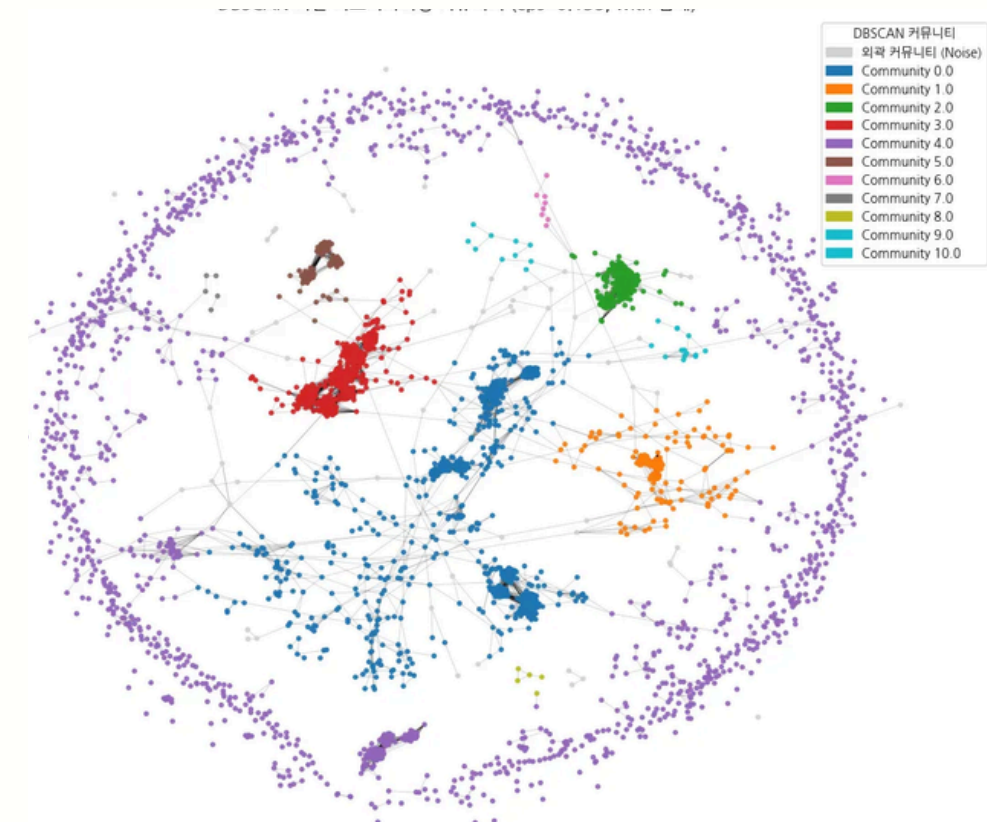
- 페이지랭크(PageRank):** 단순 연결 수 이상의 **영향력 있는 연결 관계** 까지 반영하는 지표
- 초기 온보딩 단계에서 **바이럴 확산** 핵심 유저 식별에 적합한 지표로 선정

- 핵심 유저:** 타 유저군 대비 페이지 랭크 고점수에 더 많이 분포
- 저관여 유저:** 타 유저군 대비 페이지 랭크 저점수에 더 많이 분포

소셜 네트워크 분석

- 10대 익명투표앱은 결제보다 **광고 수익 의존도**가 높고, 광고 매출은 **네트워크 확산**과 **활성도**에 달려 있어 이탈 원인 분석을 위해 네트워크 분석을 수행함

DBSCAN 밀도 기반 군집화



- 11개 클러스터 중 중심·외곽 **뚜렷히 구분되는 6개의 네트워크**
 - 중심 네트워크 (파랑·빨강·갈색·초록·주황 커뮤니티)
 - 외곽 네트워크 (보라 커뮤니티)
- 6개 커뮤니티 = 총 4,194명 (97.65%)**

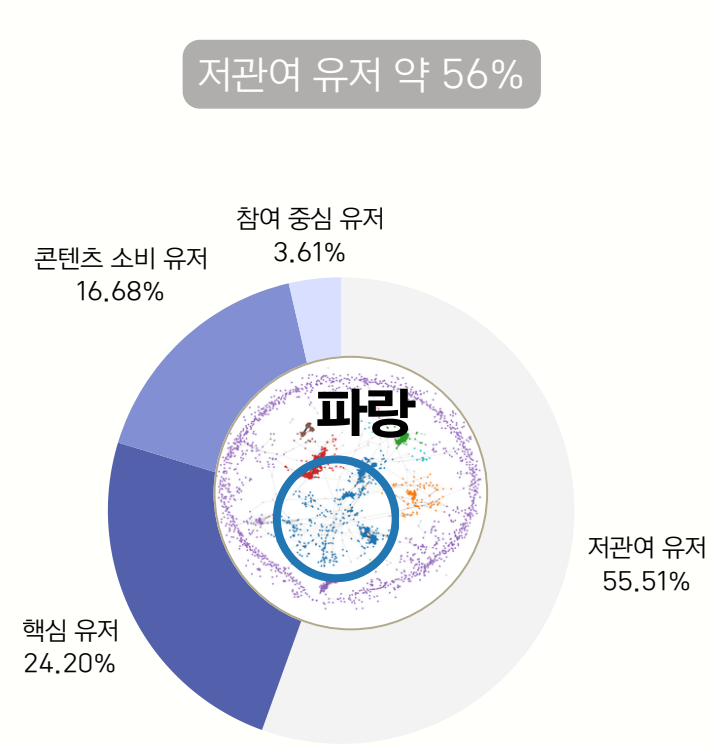
결론

고립 커뮤니티: 가장 거대한 규모(38.82%)를 가졌으나 저관여 유저가 91.8%로 압도적

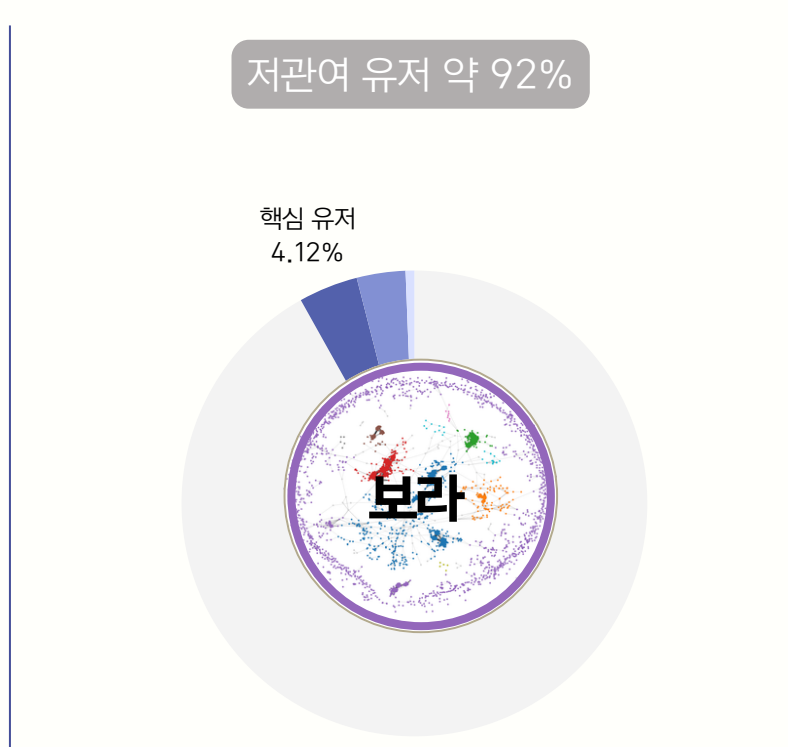
결속 커뮤니티: 핵심 유저 비중(38.9%)이 가장 높은 커뮤니티이나 규모(5%)가 전체 중 가장 작아 서비스 확산에는 한계

결속 커뮤니티를 제외한 모든 커뮤니티가 저관여 유저 중심으로 형성되어, 핵심 확산 구조를 만들지 못한 것이 온보딩 실패의 원인

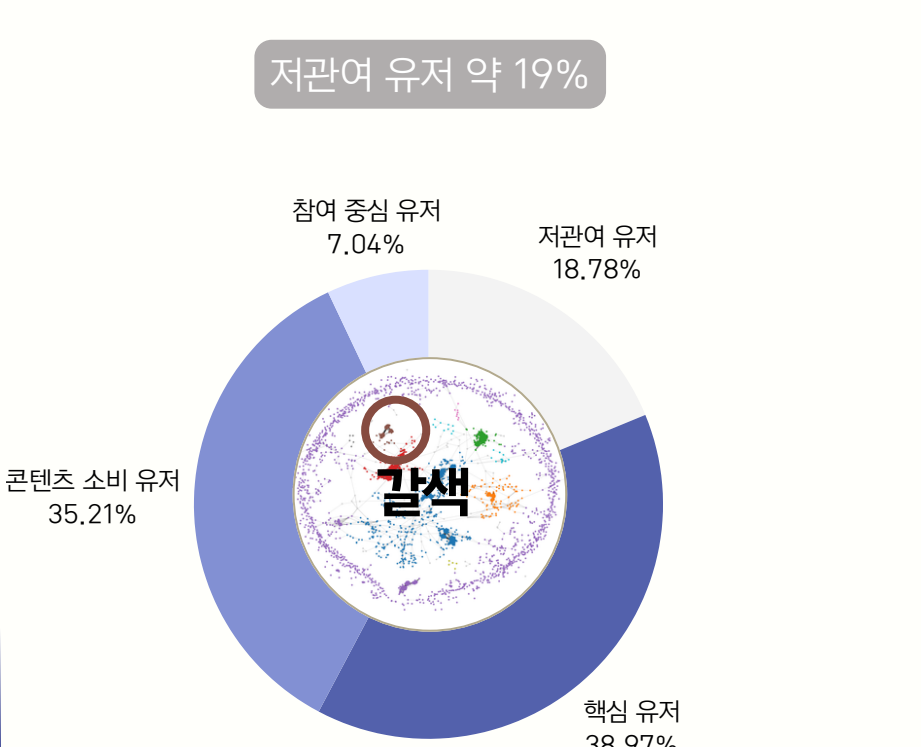
핵심 커뮤니티 인사이트



- 분산 커뮤니티 23.44%**
 - 낮은 밀도, 넓은 범위
 - 고른 핵심·콘텐츠 소비 유저 비율
 - 집단간 결속 강화·행동 유도**



- 고립 커뮤니티 38.82%**
 - 낮은 밀도, 넓은 범위
 - 고립된 외곽 유저 덩어리
 - 단기 출석 및 빠른 이탈
 - 이탈 모니터링 및 리텐션 개선**

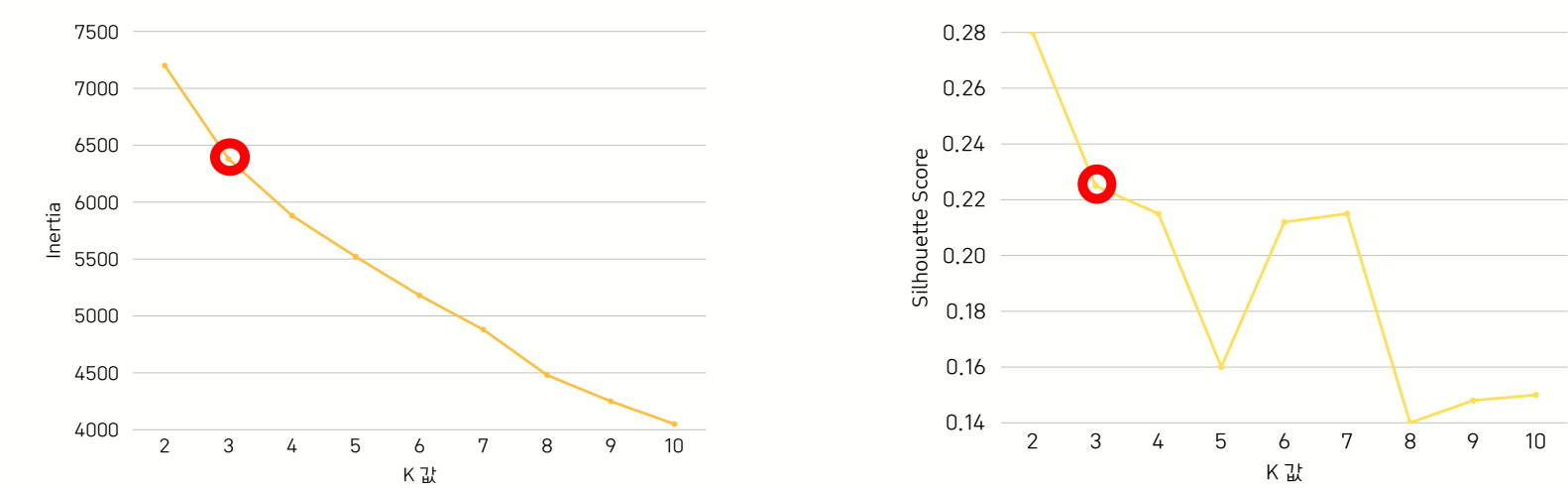


- 결속 커뮤니티 5.08%**
 - 높은 밀도, 좁은 범위
 - 높은 고관여 유저 비율이나 적은 외부 확산
 - 초성 오픈 참여도 가장 높은 유저군
 - 충성 유저로의 전환 및 바이럴 전략**

K-means 클러스터링

- 유저군별 행동 및 네트워크 구조에 따라 세분화하여 타겟 마케팅에 활용하기 위함

핵심 유저 클러스터링(k=3)



- 행동 차이가 뚜렷한 K=3으로 군집화

클러스터별 행동 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
출석주기	0.60	0.44	0.49
마지막출석후경과일	98.51	88.15	86.73
출석일수	49.90	70.05	67.18
친구요청수	26.98	30.88	34.14
친구요청받은수	30.35	41.15	42.86
초성오픈수	16.34	22.42	31.39
답장수	38.49	225.34	50.17
열람수	152.57	342.16	334.09
투표받은수	243.13	407.84	444.71
질문차단수	0.09	0.10	0.10
투표한수	368.70	592.75	665.24

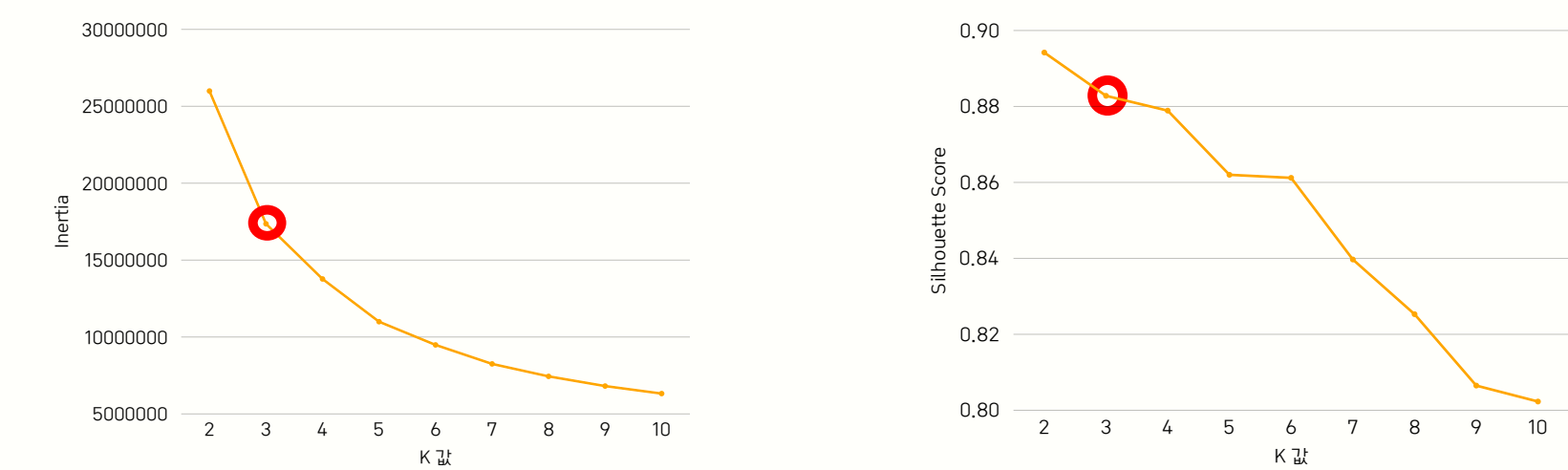
클러스터별 네트워크 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
degree	48.689759	63.175926	67.024648
closeness	0.082525	0.077376	0.079067
betweenness	0.000393	0.000331	0.000509
pagerank	0.000067	0.000075	0.000081

*ROI = 행동 영향력 * 네트워크 확산 가능성 * 리텐션 가능성

클러스터	활동 빈도	행동량	네트워크 특징	마케팅 액션	ROI 우선순위
0 저확산 충성형 (664명)	규칙적이나 최근 활동 감소	투표·열람·답장 최저, 다양한 기능 폭넓게 사용	가까운 관계망 은 있으나 영향 력 확산은 제한적	리텐션 유지 집중, 과도한 확산 투자 X 7일 연속 출석 시 추가 보상	낮음 - 리텐션은 높 으나 행동 영 향력·네트워 크 확산 가능 성이 낮음
1 로컬 커뮤니티 허브형 (108명)	접속 간격이 짧고 활동 기 간이 길어 소규모 네트워크에서 꾸준히 참여	커뮤니케이션 관련 기능(투 표·참여) 사용 량이 높아 상호 호작용에 강점	연결 구조는 있지만 외부 확산은 낮음	소규모 네트워크 결속 강화, 커뮤니티 설립 단계·연령별 담당 미션 + 관계 확장 예: 24시간 내 응답 시 보상	중간 - 리텐션·행 동 영향력은 높 지만 네트워크 확산 범위가 좁아 확산형 ROI 한계
2 슈퍼 허브형 (284명)	자주 접속하며 활동 기간과 참여 수준이 매우 높음	투표·열람·답 장 등 모든 기 능에서 상위 권, 다방면으 로 활발	다양한 관계망 연결과 확산 범위 넓음	허브 유지 기 반 확산·바이 럴 극대화 SNS·인앱 동 시 노출, 참여 확대 초기 활동·리 더십 지원	높음 - 행동 영향력 ·네트워크 확 산·리텐션 모 두 최상

저관여 유저 클러스터링(k=3)



- k=3: 분리도·응집도 모두 양호 (Silhouette=0.88)
- k=4: 소규모 군집(n≤30) 발생 → ROI 낮아 배제

클러스터별 행동 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
출석주기	2.90	0.89	0.67
마지막출석후경과일	136.84	102.67	96.50
출석일수	6.35	37.87	52.61
친구요청수	3.98	24.95	30.70
친구요청받은수	3.49	22.93	26.15
초성오픈수	0.25	3.83	4.19
답장수	0.85	11.34	2.14
열람수	3.71	76.24	96.71
투표받은수	7.13	165.04	191.91
질문차단수	0.00	0.03	0.04
투표한수	1.05	121.62	376.72

클러스터별 네트워크 지표 히트맵

	클러스터 0	클러스터 1	클러스터 2
degree	6.095889	35.381201	45.152941
closeness	0.046344	0.073961	0.084028
betweenness	0.000189	0.000245	0.000608
pagerank	0.000044	0.000053	0.000068

클러스터	활동 빈도	행동 특성	네트워크 특징	마케팅 액션
0 고립/장기 휴면형 (16686명)	간헐적 출석 후 장기 미접속, 활동 지속성이 거의 없음	투표·열람·친 구 요청 모든 기능 사용 빈 도 ↓	네트워크상 고 립, 확산 가능 성 거의 없음	재활성화 ROI 매우 낮음. 30일동안 활동 없을 시 휴면 전 환 및 알림 최소화
1 커뮤니케이션 중심형 (1149명)	출석 주기 짧고, 답장 등 상호작 용은 활발	커뮤니케이션 관련 기능(답 장·초성오픈) 사용률 ↑, 커뮤니티 반응 형 활동 패턴	관계 확산 보다는 기존 네트워크 유지에 집중	관계 유지 기반 재참여 유도 리액션·알림 강 화, 활동 직후 보 상 제공(즉시 피 드백 루프)
2 관망 몰입형 (170명)	출석 주기는 짧 지만, 커뮤니케 이션 참여가 거 의 없음	투표·열람 등 소비 활동 편 중, 답장·초성 오픈 등 상호 작용은 드물	네트워크 내 허브 전환 잠재, 확산 가능성 존재	잠재 허브 유저 → 네트워크 확 산 핵심 타겟 친구 초대시 포 인트 제공, 신규 유저 유입 캠페 인에서 초기 확 산자 역할로 활 용